

2026 环球网校一级建造师《建设工程经济》考点精讲
第 13 讲-4.3 设备更新方案经济分析

【课前学习建议】

本讲为第 4 章第 3 节的内容。

学习内容主要有：

- ①理解设备更新方案经济分析：优先考虑设备更新策略的三个条件；
- ②掌握设备更新方案的比选原则：只考虑现在和未来发生的现金流量（沉没成本要会计算）、站在咨询者（第三方）的视角分析问题、以费用年值法为主。

【考点】设备更新策略（了解）

优先考虑设备更新策略的条件是：

- （1）设备损耗严重，大修后性能、精度仍不能满足规定工艺要求的；
- （2）设备耗损虽在允许范围之内，但技术已经陈旧落后，能耗高、对环境污染严重、技术经济效果不好的；
- （3）设备役龄长，大修虽然能恢复精度，但经济效果比更新方案差的。

【考点】设备更新方案的比选原则（必会）

【考频：2024、2023、2022】

1. 设备更新分析只考虑现在和未来发生的现金流量

可以用沉没成本来区分设备的账面价值和市场价格。设备的账面价值与市场价格之间的差额称为沉没成本。

沉没成本=旧设备账面价值—当前市场价值

或沉没成本=（旧设备原值—历年折旧费）—当前市场价值

【课中知识拓展】

在设备更新分析中，只有现在和未来的现金流量才应纳入考虑范畴。需要更新的旧设备任何未回收的价值严格讲都是过去决策的结果，即当初购买设备的决策以及折旧方法和折旧年限决策的结果。因此，可以用沉没成本来区分设备的账面价值和市场价格。

【例】某建筑企业 6 年前购买了一台价值为 100000 元的设备，预计使用寿命 10 年，预计净残值为 0，年折旧费为 10000 元。

（1）账面价值=100000-10000×6=40000（元）

（2）若这台设备现在若在市场上出售，价值为 35000 元，沉没成本=40000-35000=5000（元）

2. 设备更新分析应站在咨询者（第三方）的视角分析问题

【课中知识拓展】

设备更新分析首先要确定设备的价值。与旧设备相关的价值概念有三个：旧设备购置价值、旧设备待更新时的账面价值和市场价格。旧设备购置价值和旧设备待更新时的账面价值是过去决策所决定；旧设备待更新时的市场价值是从独立第三方视角确定的公允市场价值，该视角使分析者在更新分析中关注现在和未来的现金流量，而不受过去已经发生的沉没成本的影响。

需要说明的是，为使旧设备功能相对于新设备具有竞争力，需要产生一笔新的投资支出（如修理费用）来升级旧设备，必须将该笔新的投资支出和旧设备当前的市场价值相加，以计算旧设备的总投资额，从而应用于设备更新分析和决策中。

【例 4.3-1】某建筑公司准备购买一辆新挖掘装载机，价格为 18 万元，公司现有的挖掘装载机目前市场上可以卖 10 万元。旧设备是 3 年前购置，目前的账面价值为 12 万元，为了使旧设备达到新设备的使用状态，需对其进行维修，预计费用 1 万元。

问题一：从第三方视角旧设备继续使用的投资额是多少？

第三方视角，旧设备继续使用的全部投资额=市场价格+预计费用=10+1=11 万元

问题二：当前旧设备的未收回价值是多少？

旧设备的未收回价值为处置该资产账面价值的损失（沉没成本）。

当前旧设备未回收的价值为 12-10=2 万元。

3. 设备更新分析以费用年值法为主

【课中知识拓展】

通常在比较设备更新方案时，假定设备产生的收益相同，只需对其费用进行比较。新设备通常具有较高的购置费和较低的运行成本，旧设备通常具有较低的重置费和较高的运行成本，因此，根据不



同设备方案的服务寿命，采用费用年值法进行比较分析。

【例 4.3-2】某建筑企业持有的设备 A 在 4 年前购置，价格为 220 万元，预计可以使用 10 年，在第 10 年末预计净残值为 20 万元，年运行成本为 70 万元，目前市场转让价格为 80 万元。现在市场上同类设备 B 的购置价格为 240 万元，预计可以使用 10 年，在第 10 年末预计净残值为 30 万元，年运行成本为 40 万元，已知基准收益率为 10%，试比较继续使用旧设备 A 和购买新设备 B 两个方案哪个更优？

已知： $(A/P, 10\%, 6) = 0.2296$ ， $(A/F, 10\%, 6) = 0.1296$ ， $(A/P, 10\%, 10) = 0.1627$ ， $(A/F, 10\%, 10) = 0.0627$

【分析】

年份	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
投入和回收	-220				-80						20
运营成本		-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70

$$AC_A = 80 \times (A/P, 10\%, 6) + 70 - 20 \times (A/F, 10\%, 6) \\ = 80 \times 0.2296 + 70 - 20 \times 0.1296 = 85.78 \text{ 万元}$$

年份	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
投入和回收	-240										30
运营成本		-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40

$$AC_B = 240 \times (A/P, 10\%, 10) + 40 - 30 \times (A/F, 10\%, 10) \\ = 240 \times 0.1627 + 40 - 30 \times 0.0627 = 77.17 \text{ 万元}$$

因为 $AC_A > AC_B$ ，则购买新设备 B 的方案较优。

【课中知识拓展】

根据设备更新不考虑沉没成本的原则，设备 A 的原始购置价值 220 万元在 4 年前发生，对设备更新决策不会产生影响。从第三方视角分析，决策者现在可以用 80 万元购买旧设备 A，也可以用 240 万元购买新设备 B。需要注意的是：不能将旧设备的重置价 80 万元作为新设备 B 的收入，因为这笔收入不是新设备 B 本身带来的，不能将两个方案的现金流混淆。

【考点清单】

1. 概念题：对设备比选原则的理解
2. 概念题：对设备比选原则的应用

【例题·单选】某企业有一台原值 30 万元的设备，预计使用年限 10 年，净残值 3 万元，年折旧 2.7 万元，已计折旧 6 年。现在以 10 万元价格售出，该设备的沉没成本（ ）万元。【2024】

- A. 0.8
B. 3.0
C. 13.8
D. 3.8

【答案】D

【解析】沉没成本 = (旧设备原值 - 历年折旧费) - 当前市场价值 = $(30 - 2.7 \times 6) - 10 = 3.8$ (万元)。注意此题在计算时，固定资产的账面价值不考虑净残值。

【例题·多选】某设备 5 年前的原始成本为 10 万元，目前的账面价值为 4 万元，现在的市场价值为 3 万元。同型号新设备的购置价格为 8 万元，现进行新旧设备更新分析和方案比选时，正确的做法有（ ）。【2016】

- A. 继续使用旧设备的方案，投资按 3 万元计算
B. 采用新设备的方案，投资按 10 万元计算
C. 新旧设备方案比选不考虑旧设备的沉没成本 1 万元
D. 新旧设备现在的市场价值差额为 4 万元
E. 新设备和旧设备的经济寿命和运行成本相同

【答案】AC

【解析】继续使用旧设备的方案，投资按 3 万元计算。
采用新设备，投资按 8 万元计算。



设备更新分析只考虑现在和未来发生的现金流量，不考虑沉没成本，沉没成本=账面价值-市场价值=4-3=1 万元。

新旧设备现在的市场价格差额是 8-3=5 万元。

设备使用年限越长，所分摊的设备年资产消耗成本越少。但是随着设备使用年限的增加，其年运行成本也会增加：一方面需要更多的维修费维持原有功能；另一方面设备的操作成本及原材料、能源耗费也会增加，年运行时间、生产效率、质量将下降。所以新旧设备的经济寿命和运行成本不相同。

精准押题联系微信3849178

唯一联系微信3849178

